PT GEUM CHEON INDO · LAPORAN PENGERJAAN

Material Tracker

Polish APK dan perbaikan alur stok produksi

8 Oktober 2026 · APK 1.0.1+9

Ringkasan

Pengerjaan difokuskan pada konsistensi panduan scanner, ketepatan identitas material saat penerimaan production, dan pencegahan pengurangan stok gudang dua kali. Perbaikan mencakup APK serta backend ERP.

> Temuan di laporan ini berasal dari trial, audit kode, dan test regresi. Tidak seluruh bug direproduksi melalui kamera HP fisik. Status build dan batas verifikasi dirinci pada bagian verifikasi.

Perbaikan pengalaman scan

1. Instruksi kamera sesuai jenis scan

Bug: Kamera selalu meminta scan Tag, termasuk ketika operator memilih scan Rack atau Mesin.

Perbaikan: Judul dan petunjuk kamera mengikuti target Material, Rack, atau Mesin. Teks tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Korea.

2. Validasi dan penyimpanan Rack

Bug: Guided Warehouse menerima kode Rack tanpa pemeriksaan master lokasi dan belum menyimpannya ke payload issue-out.

Perbaikan: Rack divalidasi melalui API. Lokasi tidak dikenal ditolak dengan pesan yang jelas; lokasi valid disimpan untuk issue-out.

3. Identitas tag material dipertahankan

Bug: Parser guided kehilangan `part_id` dari QR. Tag bernomor sama pada part berbeda berisiko mengarah ke material yang salah.

Perbaikan: Pencarian mempertahankan nomor tag dan identitas part dari QR material.

4. Transisi Review dan feedback proses

Bug: Setelah material terakhir selesai, alur dapat membuka indeks yang tidak tersedia. Review juga belum memperhitungkan qty yang sudah di-issue.

Perbaikan: Material terakhir langsung menuju Review. Kelengkapan menggunakan qty issued dan scan sesi berjalan. Scan berulang dinonaktifkan selama resolve berlangsung.

Penerimaan dan akuntansi material

5. Tag ter-book dapat diterima production

Bug: Production mencari tag lewat endpoint stok bebas gudang. Tag yang sudah ter-book penuh saat issue-out dapat dianggap tidak tersedia.

Perbaikan: Endpoint `POST /api/receipts/resolve` membaca kandidat dari dokumen Material Issue. Qty penerimaan mengikuti qty pada dokumen issue, bukan seluruh stok tag.

6. Konfirmasi berdasarkan item issue yang tepat

Bug: Pencarian berdasarkan nomor tag saja dapat memilih issue atau booking yang salah ketika nomor tag berulang.

Perbaikan: Konfirmasi menggunakan `material_issue_item_id`. Bila ada beberapa kandidat, APK menampilkan dokumen, WO, part, qty, dan ID baris issue. Tersedia aksi ganti atau scan ulang bila pilihan tidak lagi valid.

7. Pengurangan stok gudang ganda dicegah

Bug: Setelah receipt mengurangi stok gudang, service laporan hasil masih dapat mengambil RM lagi dari FIFO gudang.

Perbaikan: Receipt memindahkan material ke saldo mesin. Hasil Good dan NG mengonsumsi saldo material mesin yang terkait, bukan stok gudang lagi.

Contoh regresi	Gudang	Mesin
Saldo awal	100	0
Terima 20 di mesin	80	20
Catat Good 5 + NG 1	80	14

8. Pengaman transaksi produksi

- Konsumsi dikaitkan dengan WO, item, mesin, part substitute, dan satuan yang tepat.
- Mobile issue setelah web release memakai booking terkait tanpa menggandakan reservasi.
- WIP hanya diambil dari hasil aktif yang terhubung ke WO yang sama; stok legacy tanpa provenance tidak diambil diam-diam.
- Presisi saldo/konsumsi ditingkatkan hingga 10 desimal agar input kecil tidak hilang karena pembulatan.
- Saldo tidak konsisten ditolak untuk rekonsiliasi. Penerimaan ulang tidak mengurangi stok kedua kali.
- Reversal hasil mengembalikan RM ke mesin, bukan gudang. Reversal ditolak bila output sudah dipakai atau dibooking.
- Mutasi stok dan lifecycle WO menggunakan transaksi dengan penguncian WO terlebih dahulu.

Verifikasi dan hasil delivery

Gerbang	Hasil
Test ERP	301 lulus, 1.677 assertions
Test Flutter	110 lulus
Laravel Pint	Lulus
Build frontend ERP	Lulus; warning ukuran chunk existing
Flutter analyze	0 error, 0 warning; 3 info existing masih tersisa
Build APK release	Sukses, versionName 1.0.1, versionCode 9
Tanda tangan APK	Terverifikasi: CN=Geum Cheon Indo

Commit

Repositori	Commit	Cakupan
ERP	`52d6a1d`	Receipt identity, ledger mesin, konsumsi/reversal, presisi dan pengaman transaksi
APK	`cf60bbc`	Scanner sesuai target, validasi Rack, pemilihan item issue dan recovery

Artefak APK

MaterialTracker-1.0.1+9.apk · 71,8 MB

`/home/herlan/Project/erp_gci_mobile/dist/MaterialTracker-1.0.1+9.apk`

Package: `com.geumcheon.material_tracker`. Versi dan nomor build pada artefak telah diperiksa. APK lama tetap disimpan.

Persiapan deployment

Backend dan APK harus diperbarui bersama. Backend memerlukan dua migrasi additive:

- `2026_10_08_032459_add_machine_material_accounting.php`
- `2026_10_08_033802_expand_production_input_quantity_precision.php`

Migrasi telah diterapkan di lokal untuk pengujian. Penerapan di production tetap dilakukan oleh pengelola server, dengan backup dan review migrasi terlebih dahulu.

Batas verifikasi dan data lama

- Deploy production belum dilakukan dalam pekerjaan ini.
- Receipt lama default `legacy_unverified`. Tidak ada backfill otomatis atau pengurangan ulang stok historis.
- Data receipt, hasil produksi, dan WIP lama yang belum memiliki linkage perlu rekonsiliasi sebelum dipakai pada alur baru.
- Uji kamera/QR pada HP fisik dan concurrency dua koneksi/stress belum dilakukan.
- Laporan ini tidak menyatakan seluruh fitur PRD produksi telah selesai; cakupannya adalah perbaikan scanner, penerimaan, dan risiko akuntansi yang diuraikan.

Sumber bukti: diff dan commit repositori ERP/APK, hasil test regresi/full suite, keluaran build release, serta pemeriksaan metadata dan tanda tangan APK pada sesi pengerjaan.